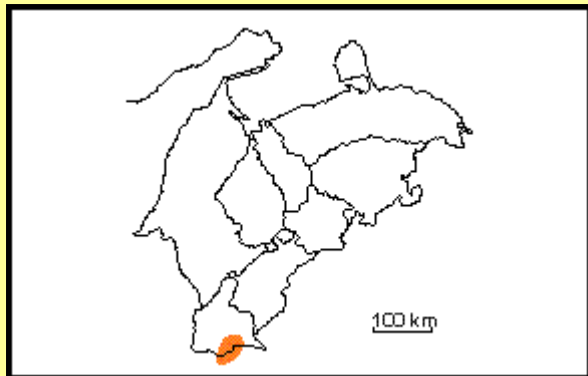




TERCIARIO (Mioceno Tardío - Plioceno Temprano)

Estado Táchira

Referencia original: C. E. Macellari, 1982, p. 1

Consideraciones históricas: El término Formación La Copé, fue propuesto por Macellari (1982) para designar "a un conjunto de conglomerados, areniscas y arcilitas aflorantes en diversas localidades de la depresión de Táchira, al igual que en la zona de pie de monte en las proximidades de Santo Domingo". En el subsuelo de los campos petrolíferos Guafita-La Victoria y el Alto de Brujas, Kiser (1989) reconoce los sedimentos de esta unidad litoestratigráfica.

Localidad tipo: La sección tipo de la Formación La Copé, está ubicada "en la mina de asfalto situada en las proximidades de la quebrada La Copé, a lo largo de la carretera que une a San Cristóbal con Santo Domingo", con secciones de referencia en los márgenes del río Carapo, en las proximidades de la hacienda La Polonia y los caseríos San Josecito y Santa Ana del estado Táchira.

Descripción litológica: Litológicamente, la unidad se divide en dos miembros de carácter informal: un miembro inferior que consiste generalmente en conglomerados masivos con clastos de diámetro de 5 a 30 cm, con grado de redondez variable, compuestos generalmente de ftanita detrítal, areniscas y calizas, como resultado de la erosión de rocas del Cretáceo. Los conglomerados son friables y algunas veces cementados con óxidos de hierro. La matriz generalmente es arenosa, de grano grueso y de color amarillento a gris claro, a veces arcillosa de color abigarrado. Los conglomerados se intercalan con gruesas capas de areniscas gris claro y amarillento, con estratificación cruzada a masiva, a su vez intercaladas con arcilitas masivas de color gris claro. Al este de la zona de estudio, contiene muchas impregnaciones asfálticas. El miembro superior consiste en arcilitas grises, moteadas con colores rojizo a amarillento, alternándose con areniscas blanquecinas, rosadas y amarillentas, masivas, con abundante matriz y aislados niveles de conglomerados. Los dos miembros se distinguen fácilmente en la parte oriental de la zona, pero al oeste, el miembro inferior se vuelve más arenoso, dificultando la diferenciación entre los dos miembros. En el subsuelo de Apure (Guafita, La Victoria, área Burgua), la formación se caracteriza por el predominio de areniscas en gruesos paquetes con abundante ftanita detrítal (Kiser, *op. cit.*).

Espesor: Macellari (*op. cit.*) midió un espesor máximo de 600 m para el miembro inferior, el cual disminuye rápidamente hacia el oeste hasta acunarse. Para el miembro superior, midió un máximo de 1200 m, que podría ser mayor ya que el tope de la formación está erosionado en toda la zona. Indica un espesor global de 1680 m para la formación. Heybroek (1953), según Kiser (1989), estimó espesores de 4510 m en el área del río Cutufí Norte y 4710 m en el río Nula. En la sección tipo, Heybroek (1953) midió aproximadamente 1.680 m (en Kiser, 1989) y estimó 4.510 m en el área del río Cutufí Norte, y 4.710 m en el río Nula para el equivalente Grupo Guayabo. En los pozos de Apure, el espesor oscila alrededor de los 700 m (Kiser, 1989).

Extensión geográfica: La unidad ha sido reconocida por Macellari (*op. cit.*) (1982), en los alrededores de la población de Rubio, río Carapo, al norte de Santo Domingo y en los afluentes del río Uribante. Según Kiser (1989), la formación aflora en el piedemonte de la cordillera oriental, la depresión del Táchira y los Andes merideños hasta el río Dorada y está presente en el subsuelo de Apure.

Contactos: La formación yace en discordancia angular sobre unidades más antiguas (Terciario Temprano-Cretáceo). Hacia el oeste, descansa sobre la Formación Carbonera (Eoceno Tardío-Oligoceno). A medida que se avanza hacia el nor-noroeste, la superficie de erosión sobre la que se depositó la Formación La Copé, va truncando formaciones progresivamente más antiguas, hasta llegar a descansar la formación sobre rocas de la Formación Río Negro.

Fósiles: La Formación La Copé, básicamente es estéril en fauna; sin embargo, se han localizado numerosos restos de troncos, hojas y raíces de plantas bien preservados, especialmente en la quebrada Legía, al este de Rubio. Hasta ahora, no se han realizado estudios palinológicos en detalle, en afloramientos y en el subsuelo, pero en informes inéditos de la industria petrolera, se ha encontrado escasa microflora. Heybroek (1953) encontró polen, no-diagnóstico de edad, en la base de su Grupo Guayabo en el río Sanare.

Edad: En base a su posición y relaciones estratigráficas, se le asigna una edad Mioceno Tardío al Plioceno Temprano.

Correlaciones: En la cuenca de Maracaibo, Macellari (*op. cit.*) considera que los miembros inferiores y superiores se correlacionan, respectivamente con las formaciones Isnotú y Betijoque; en la cuenca Barinas-Apure, con las formaciones Parángula y Río Yuca. Kiser (1989), en su tabla de correlación, equivale La Cope con la Formación Río Yuca, además de correlacionarla con las formaciones Caja y Calzón en la cuenca de Los Llanos de Colombia.

Paleoambientes: De acuerdo a las características litológicas y sedimentológicas observadas en afloramientos, se concluye que la unidad se depositó en ambiente continental de abanicos aluviales (fanglomerados) en la parte inferior; hacia la parte superior, se evidencian ambientes fluviales (llanura aluvial y canales distributarios).

Importancia económica: Los conglomerados impregnados de asfalto, son explotados para la industria de la construcción.

© **G. D. Kiser, 1997**

Referencias

Heybroek, 1953. Geological report on the mountain range west of block "B" (eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela. *Informe Interno*, Shell. 59 p.

Macellari, C. E., 1982. El Mio-Plioceno de la depresión del Táchira (Andes venezolanos), distribución paleogeográfica e implicaciones tectónicas. *Geos., Esc. Geol. y Minas*, U.C.V., 27: 3-14.

Kiser, G. D., 1989. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos, con áreas adyacentes, Venezuela Suroeste y Colombia Oriental. Monografía. *Soc. Venez. Geol.*, (1): 77.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)